上海大学 2016～2017 学年冬季学期试卷（B 卷）

成绩	

课程名： 概率论 A **课程号：** 01014011 **学分：** 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、选择题（本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

得分

在每小题列出的备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内，错选、多选或未选均不得分。

1、n 张奖券中有 m 张是有奖的，k 个人购买，每人只买 1 张，至少有一个人中奖的概率是（ ）

A．$1-\dfrac{C_{n-m}^{k}}{C_{n}^{k}}$　　B．$\dfrac{m}{C_{n}^{k}}$

C．$\dfrac{C_{m}^{1}C_{n-m}^{k-1}}{C_{n}^{k}}$　　D．$\sum_{r=1}^{k}\dfrac{C_{m}^{r}}{C_{n}^{k}}$

2、设当事件 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同时发生时，事件 $\boldsymbol{C}$ 也发生，则（ ）

(A) $\boldsymbol{P(C)\le P(A)+P(B)-1}$　　(B) $\boldsymbol{P(C)\ge P(A)+P(B)-1}$

(C) $\boldsymbol{P(C)=P(AB)}$　　(D) $\boldsymbol{P(C)=P(A\cup B)}$

3、设随机变量 ξ 的密度函数为 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $\eta=2\xi$ 的概率密度为（ ）

A. $\dfrac{1}{\pi(4+x^2)}$;　　*B.* $\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$

C. $\dfrac{1}{\pi}\arctan x$　　*D.* $\dfrac{2}{\pi(4+x^2)}$

4、设 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P(0<X<4)=0.5$，则 $P(X<0)=$（ ）

（A）0.65　（B）0.45　（C）0.95　（D）0.25

5、设二维随机变量 (ξ,η) 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2a(x+y), & 0<x<1,0<y<2\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

，则常数 $\boldsymbol{a=}$（ ）

A．$\dfrac{1}{3}$　　B．$\dfrac{1}{6}$

C．2　　D．$\dfrac{1}{2}$

6、设随机变量 ξ，η 都服从正态分布，则（ ）

(A)若 $\rho=0$，则 ξ 和 η 独立；

(B) 若 ξ 和 η 独立，则 (ξ,η) 不一定是二维正态分布；

(C) 若 ξ 和 η 不独立，则 (ξ,η) 有可能是二维正态分布；

(D) 若 $\rho\neq 0$，则 ξ 和 η 有可能独立。

7．已知 $X\sim B(n,p)$，且 $EX=8$，$DX=4.8$，则 $n=$（ ）

(A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25；

8、如果 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（ ）

（A）X 与 Y 独立　（B）X 与 Y 不相关　（C）$DY=0$　（D）$DX=0$

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、填空题（本大题共 8 小空，每空 3 分，共 24 分）

得分

请将正确的结果填在横线上，错填或未填均不得分。

9、设 A, B 为随机事件, $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$,则 $P(\overline{AB})=$_____

10、三次独立的试验中，成功的概率相同，已知至少成功一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则每次试验成功的概率为_____

11、设随机变量 ξ 的分布列为 $\begin{pmatrix} 0, & 1, & 2, & 3 \\ 0.24, & 0.31, & c, & 0.3 \end{pmatrix}$ 则 C =_____

12、若 $X \sim U(-1, 5)$，方程 $x^2+2Xx+5X-4=0$ 有实根的概率_____

13、设二维随机变量 (ξ,η) 的密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases} 15xy^2, 0\le y\le x\le 1 \\ 0 \quad \text{其他} \end{cases}$ 则 $f_\xi(x)=$_____

14、设总体 X 的均值和方差分别为 μ 和 σ^2，而 $X_1,\mathrm{K}\ ,X_n$ 是其简单样本。当样本容量足够大时，则样本均值 $\overline{X}$ 服从的近似分布为_____.

15、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则 $\lambda=$_____

16、设 ξ,η 为两个随机变量,已知 $D(\xi)=1, D(\eta)=3, \mathrm{cov}(\xi,\eta)=-0.3$ 则 $D(2\xi-\eta)=$_____

得分

三、计算题（4 题共 50 分）

17、（本题 10 分）两台机床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是 0.03。第二台出现不合格品的概率是 0.06。现在把加工的零件放在一起，且已知第一台机床加工的零件数是第二台机床加工零件数的两倍。现在从中随机取一个零件，计算

（1）（6 分）取到的零件是次品的概率；

（2）（4 分）如果已知取到的是次品，是第一台机床加工概率是多大？

18、（本题共 15 分）设随机变量(X,Y)的联合分布律为

X / Y	−1	1	2
−1	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

1）(5 分)计算$Z_1 = X + Y$的分布律；2）(3 分)计算$Z_2 = \max\{X,Y\}$的分布律；

3）(4 分)计算协方差$\mathrm{cov}(X,Y)$；4）(3 分)计算相关系数ρ_{XY}

19、（本题 15 分）设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} cxy, & 1\geq y\geq x\geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}。$$

（1） (4 分)确定常数c的值；

（2） (4 分)计算X的边际密度函数和数学期望；

（3） (3 分)计算$f_{Y|X}(y\,|\,x)$；

（4） (4 分)计算$P(X+Y<1)$的概率。

20、（本题 10 分）设到某银行的顾客等待服务的时间 X（以分钟计）服从参数为 $\lambda = 0.2$ 的指数分布，即

$$f(x) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2x}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases},$$

有一个顾客每月要去该银行 5 次等待服务，但如果等待服务的时间超过 10 分钟，他就离开，以 Y 记他一个月未接受服务就离开的次数，

（1）（3 分）计算每次这位顾客未接受服务就离去的概率；

（2）（5 分）给出 Y 的分布律；

（3）（2 分）计算每月平均未接受服务就离去的次数。

四、证明题（共 10 分）

21、（本题 10 分）如果 X 和 Y 是独立同分布的连续型随机变量，证明：

$$P(X \le Y) = \frac{1}{2}。$$

并举例说明，对离散型随机变量，结论不正确。